

测度与积分作业-第三章

水至月生

2026 年 2 月 9 日

1 Lebesgue 测度和 Hausdorff 测度

3.1.1. 设 L -可测集 $E_k \subset [0, 1]^d$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 证明

$$m(E_k) = 1 \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots \iff m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

证明 $\implies$: 令 $F_k = [0, 1]^d \setminus E_k$, 则 $m(F_k) = m([0, 1]^d) - m(E_k) = 0$ 。
由次可加性, $m(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = 0$, 故 $m(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) = 0$ 。因此
 $m(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) = m([0, 1]^d \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) = 1 - 0 = 1$ 。

$\impliedby$: 因 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \subset E_k$, 由测度单调性, $m(E_k) \geq m(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) = 1$ 。
又 $E_k \subset [0, 1]^d$, 故 $m(E_k) \leq 1$, 因此 $m(E_k) = 1$ 。

3.1.2. 证明对任意开球 $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid |x - a| < r\}$ 都有

$$\left(\frac{r}{\sqrt{d}}\right)^d \leq m(\overline{B(a, r)}) = m(B(a, r)) \leq (2r)^d.$$

证明 下界: 开球 $B(a, r)$ 包含一个边长为 $\frac{2r}{\sqrt{d}}$ 的闭立方体 (中心在 a , 边平行于坐标轴), 其体积为 $\left(\frac{2r}{\sqrt{d}}\right)^d$ 。立方体体积为 $\left(\frac{2r}{\sqrt{d}}\right)^d$, 因此 $m(B(a, r)) \geq \left(\frac{r}{\sqrt{d}}\right)^d$ 。

上界: 开球 $B(a, r)$ 包含于边长为 $2r$ 的闭立方体 (中心在 a , 边平行于坐标轴), 其体积为 $(2r)^d$, 故 $m(B(a, r)) \leq (2r)^d$ 。

闭包测度: 因 $B(a, r)$ 与 $\overline{B(a, r)}$ 仅差边界, 为零测集, 故 $m(B(a, r)) = m(\overline{B(a, r)})$ 。

3.1.3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界. 证明 $m(E) < \infty$.

证明 因 E 有界, 存在 $M > 0$ 使得 $E \subset [-M, M]^n$. 立方体 $[-M, M]^n$ 的体积为 $(2M)^n < \infty$, 由测度单调性, $m(E) \leq m([-M, M]^n) < \infty$.

3.1.4.

1. 证明 $m(\mathbb{R}^d) = m([0, \infty)^d) = \infty$.

2. 下面命题是否成立? 或者是否在补充条件后才成立? “若 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 均为 L -可测集且满足 $A \subset B$, $m(A) = m(B)$, 则必有 $m(B \setminus A) = 0$.”

证明 1. 因 $\mathbb{R}^d = \bigcup_{k=1}^{\infty} [-k, k]^d$, 且 $k \rightarrow \infty$ 时, $m([-k, k]^d) = (2k)^d \rightarrow \infty$, 故 $m(\mathbb{R}^d) = \infty$. 同理, $[0, \infty)^d = \bigcup_{k=1}^{\infty} [0, k]^d$, 故 $m([0, \infty)^d) = \infty$.

2. 不成立, 反例即 1. 补充条件为: $m(B) < \infty$

3.1.5.

1. 设 $U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集. 证明 $m(U) = 0 \iff U = \emptyset$.

2. 设 $K \subset [0, 1]^d$ 为闭集满足 $m(K) = 1$. 试通过证明 $[0, 1]^d \setminus K = \emptyset$ 证明 $K = [0, 1]^d$.

3. 一般地, 设 A, B 为 $\mathbb{R}^d$ 中的紧集且满足 $A \subset B = \overline{B}$. 证明: 当 $m(A) = m(B)$ 时, 必有 $A = B$.

证明 1. $\Leftarrow$: 这是显然的.

$\Rightarrow$: 若 $U \neq \emptyset$, 则存在 $x \in U$, 因 U 开, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$. 由 3.1.2, $m(B(x, r)) \geq \left(\frac{r}{\sqrt{d}}\right)^d > 0$, 故 $m(U) \geq m(B(x, r)) > 0$, 矛盾.

2. 令 $U = [0, 1]^d \setminus K$, 则 U 是开集. 由 $m(K) = 1$, 得 $m(U) = m([0, 1]^d) - m(K) = 0$. 由 (1), $U = \emptyset$, 故 $K = [0, 1]^d$.

3. 令 $U = B \setminus A$, 则 U 是相对开集. 因 B 紧, U 是开集且 $m(U) = m(B) - m(A) = 0$. 由 (1), $U = \emptyset$, 故 $A = B$.

3.1.6. 构造一个 $\mathbb{L}$ -可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $0 < m(E) < 1$ 且对每个开区间 $I \subset \mathbb{R}^n$ 都有 $m(E \cap I) > 0$.

证明 取 $\mathbb{Q}^n = \{r_k\}_{k=1}^\infty$ ($\mathbb{R}^n$ 中全体有理点), 对每个 k , 取开球 $B(r_k, 1/2^{k+1})$, 令

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} B(r_k, 1/2^{k+1}).$$

由于 $B(r_k, 1/2^{k+1})$ 可测, 所以 E 可测, 且 $m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(B(r_k, 1/2^{k+1})) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (1/2^k)^n < 1$.

对任意开区间 $I \subset \mathbb{R}^n$, I 包含有理点 r_k , 故 $B(r_k, 1/2^{k+1}) \cap I \neq \emptyset$, 因此 $m(E \cap I) \geq m(B(r_k, 1/2^{k+1}) \cap I) > 0$.

显然也有 $m(E) > 0$.

3.1.7. 证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \subset \mathbb{R}^d$ 满足 $m(G) < \varepsilon$, 使得对任意 $f \in C(\mathbb{R}^d)$, 只要 f 在 G 上恒为零就有 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上恒为零.

证明 取 $\mathbb{Q}^d = \{r_k\}_{k=1}^\infty$, 对每个 k , 取开球 $B(r_k, \delta_k)$, 其中 $\delta_k > 0$ 且 $\delta_k = \varepsilon/2^{k+1} \cdot (1/2)^d$. 令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} B(r_k, \delta_k)$, 则 $m(G) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(B(r_k, \delta_k)) < \varepsilon$.

对任意 $f \in C(\mathbb{R}^d)$, 若 $f|_G = 0$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^d$, 存在有理点列 $r_k \rightarrow x$, 且 $r_k \in G$, 故 $f(r_k) = 0$. 由 f 连续, $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(r_k) = 0$, 因此 $f \equiv 0$.

3.1.8. 任给 $0 < \varepsilon < 1$, 试做一个非空开集 $G \subset (0, 1)^d$ 使得 $m(G) < \varepsilon$ 且 $\overline{G} = [0, 1]^d$.

证明 取 $G = (\mathbb{Q}^d \cap (0, 1)^d) \cup [0, \sqrt[d]{\varepsilon}]^d$,

3.1.9. 设 $\{r_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的全体有理点. 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} B\left(r_n, \frac{1}{2^n}\right).$$

证明对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}^d$ 都有

$$m(F \setminus G) + m(G \setminus F) > 0.$$

证明 反证：假设 $m(F \setminus G) = 0$ 且 $m(G \setminus F) = 0$ 。

因 G 是开集， $G \setminus F$ 是开集，若 $m(G \setminus F) = 0$ ，由 3.1.5(1)， $G \setminus F = \emptyset$ ，故 $G \subset F$ 。

因 F 是闭集， $\overline{G} \subset F$ 。但 $\overline{G} = \mathbb{R}^d$ （因 $\mathbb{Q}^d$ 稠密），故 $F = \mathbb{R}^d$ 。此时 $F \setminus G = \mathbb{R}^d \setminus G$ ，而 $m(\mathbb{R}^d \setminus G) = \infty$ ，矛盾。因此 $m(F \setminus G) + m(G \setminus F) > 0$ 。

3.1.10. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ ， $m(E) < \infty$ 。证明：存在一个 G_δ 型集 $H \supset E$ 使得对任意 L -可测集 $A \subset \mathbb{R}^d$ ，都有

$$m(E \cap A) = m(H \cap A).$$

证明 由等测包性质，对每个 $k \in \mathbb{N}$ ，存在开集 $G_k \supset E$ 使得 $m(G_k) < m(E) + 1/k$ 。令 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ ，则 H 是 G_δ 集且 $H \supset E$ 。

对任意 L -可测集 A ，有：

$$m(E \cap A) \leq m(H \cap A) \leq m(G_k \cap A) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ ，得 $m(H \cap A) \leq m(E \cap A)$ ，故 $m(E \cap A) = m(H \cap A)$ 。

3.1.11. 设

$$E = \{(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] \mid \sin x < 1/2, \cos(x + y) \text{ 是无理数}\}.$$

求 $m(E) = ?$ 这里 m 是二维 Lebesgue 测度。

证明 令 $A = \{(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] \mid \sin x < 1/2\}$ ，则 $m(A) = m(\{x \in [0, 1] \mid \sin x < 1/2\}) \times 1 = \pi/6$ 。

令 $B = \{(x, y) \in A \mid \cos(x + y) \text{ 是有理数}\}$ ，则对固定 x ，由于 $g(y) = \cos(x + y)$ 是单射，故 $\cos(x + y)$ 为有理数的 y 是可数集，故根据 Fubini 定理 $m(B) = 0$ 。

因此 $m(E) = m(A \setminus B) = m(A) - m(B) = \pi/6$ 。

3.1.12. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{L}^1$ -可测集且 $m(E) < \infty$ 。证明函数 $f(t) = m(E \cap [t, \infty))$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续：

$$|f(s) - f(t)| \leq |s - t| \quad \forall s, t \in \mathbb{R}.$$

证明 不妨设 $s < t$, 则 $f(s) - f(t) = m(E \cap [s, t)) \leq m([s, t)) = t - s$ 。同理, 若 $t < s$, 则 $f(t) - f(s) \leq s - t$ 。因此 $|f(s) - f(t)| \leq |s - t|$, 即 f 是 *Lipschitz* 连续的。

3.1.13. (L-测度的介值性质). 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L-可测集且 $m(E) > 0$. 证明对任意 $c \in (0, m(E))$ 存在 L-可测集 $A \subset E$ 使得 $m(A) = c$.

证明 定义函数 $f(t) = m(E \cap [-t, t]^d)$, 则 $f(t)$ 单调递增且连续, 且 $f(0) = 0$, $t \rightarrow \infty$, $f(t) \rightarrow m(E)$ 。由介值定理, 存在 $t_0 > 0$ 使得 $f(t_0) = c$ 。令 $A = E \cap [-t_0, t_0]^d$, 则 $A \subset E$ 且 $m(A) = c$ 。

3.1.14. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 满足: 存在 $0 < \alpha < 1$ 和 $\delta > 0$ 使得对任何满足 $\text{diam}(I) \leq \delta$ 的区间 $I \subset \mathbb{R}^d$, 都有 $m(E \cap I) \leq \alpha|I|$. 证明 $m(E) = 0$.

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 取覆盖 E 的区间列 $\{I_k\}$ 满足 $\text{diam}(I_k) \leq \delta$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon$ 。由题设, $m(E \cap I_k) \leq \alpha|I_k|$, 故 $m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E \cap I_k) \leq \alpha \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \alpha(m(E) + \varepsilon)$ 。令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $m(E) \leq \alpha m(E)$ 。因 $0 < \alpha < 1$, 故 $m(E) = 0$ 。

3.1.15. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为一开集, E_k 是含于 Ω 中的一列 L-可测集, 具有下列性质: 存在常数 $0 < \beta < 1$ 使得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} m(I \cap E_k) \geq \beta m(I) \quad \forall \text{有界区间 } I \subset \Omega.$$

证明: 集合 $\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k$ 在 Ω 中是满测度的, 即

$$m\left(\Omega \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k\right) = 0.$$

证明 令 $A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k$, 则

$$\Omega \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} (\Omega \setminus A_j) = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c.$$

对任意有界区间 $I \subset \Omega$, 由 $\limsup_{k \rightarrow \infty} m(I \cap E_k) \geq \beta m(I)$, 存在子列 $k_j \rightarrow \infty$ 使得 $m(I \cap E_{k_j}) \geq \beta m(I)$ 。因 $E_{k_j} \cap I \subset A_j \cap I$ (当 $k_j \geq j$), 故 $m(A_j \cap I) \geq \beta m(I) \implies m(A_j^c \cap I) \leq (1 - \beta)m(I) = \alpha m(I)$, $\alpha = 1 - \beta < 1$ 。

类似 14 可以得到 $m(A_j^c) = 0$

由次可加性:

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c\right) = 0,$$

因此 $m\left(\Omega \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 0$ 。

3.1.16. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$. 证明 E 是 L -可测集的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\mathbb{R}^d$ 的开集 G_1, G_2 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

证明 必要性: 若 E 可测, 则根据 L -可测集的正则性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supset E$ 使得 $m(G_1 \setminus E) < \varepsilon/2$, 存在紧集 $K_2 \subset E$ 使得 $m(E \setminus K_2) < \varepsilon/2$. 从而取 $G_2 = K_2^c$, 有 $G_2 \supset E^c, m(G_2 \setminus E) < \varepsilon/2$

进而 $G_1 \cap G_2 = (G_1 \setminus E) \cup (G_2 \setminus E^c)$, 故 $m(G_1 \cap G_2) \leq m(G_1 \setminus E) + m(G_2 \setminus E^c) < \varepsilon$ 。

充分性: 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c, m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$. 对任意 $A \subset \mathbb{R}^d$, 有

$$m(A \cap E) \leq m(A \cap G_1)$$

$$m(A \cap E^c) \leq m(A \cap G_2)$$

进而有

$$m(A \cap G_1) + m(A \cap G_2) = m(A \cap G_1 \cap G_2) + m((A \cap G_1) \cup (A \cap G_2)) \leq m(A) + \varepsilon$$

综上有 $m(A \cap E) + m(A \cap E^c) \leq m(A) + \varepsilon$, 由于 ε 的任意性, 有

$$m(A \cap E) + m(A \cap E^c) \leq m(A)$$

从而 E 可测

3.1.17*. 设 $\alpha > 2$, 做实数子集

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在无限多个有理数 } p/q \text{ 其中 } p, q \text{ 互质, } q > 0, \text{ 使得 } |x - p/q| < q^{-\alpha}\}.$$

试证明 $m(E) = 0$.

证明 对每个 $q \geq 1$, 令 $A_q = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists p \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1, |x - p/q| < q^{-\alpha}\}$ 。则 $E = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{q=j}^{\infty} A_q$ 。

先考虑 $Q_1 = E \cap [0, 1]$ 对每个 q , $A_q \cap [0, 1]$ 是不超过 q 个区间的并, 每个区间长度为 $2q^{-\alpha}$, 因此 $m(A_q) \leq 2q^{1-\alpha}$ 。

因 $\alpha > 2$, $\sum_{q=1}^{\infty} m(A_q \cap [0, 1]) \leq 2 \sum_{q=1}^{\infty} q^{1-\alpha} < \infty$ 。由 *Borel-Cantelli* 引理, $m(E \cap [0, 1]) = 0$ 。

根据 E 定义不难知 $m(E \cap [n, n+1]) = m(E \cap [0, 1]) = 0$, 从而 $m(E) = 0$

2 Vitali 覆盖引理

3.2.1. 设有 L -可测集 $E_0 \subset \mathbb{R}^d$, E 是 E_0 的 m -“孤立点”的全体, 即

$$E = \{x \in E_0 \mid \text{存在 } \delta_x > 0 \text{ 使得 } m(E_0 \cap B(x, \delta_x)) = 0\}.$$

证明 E 是 m -零测集, 即 $m(E) = 0$ 。这里 m 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 L -测度。

证明 对任意 $x \in E$, 由定义存在 $\delta_x > 0$ 使得 $m(E_0 \cap B(x, \delta_x)) = 0$ 。这些开球 $\{B(x, \delta_x)\}_{x \in E}$ 构成 E 的一个开覆盖。由 *Vitali* 覆盖引理, 存在可数子覆盖 $\{B(x_n, \delta_{x_n})\}_{n=1}^{\infty}$, 满足

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B(x_n, \delta_{x_n}).$$

因 $E \subset E_0$, 故

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_0 \cap B(x_n, \delta_{x_n})).$$

由测度的次可加性:

$$m(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E_0 \cap B(x_n, \delta_{x_n})) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0.$$

因此 $m(E) = 0$ 。

3.2.2. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$, $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足 Lipschitz 条件:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in E.$$

证明

$$m(\varphi(E)) \leq L^d m(E).$$

特别当 E 是 L -可测集时, $\varphi(E)$ 是 L -可测集且

$$m(\varphi(E)) \leq L^d m(E).$$

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 E 的一个立方体覆盖 $\{Q_k\}_{k=1}^{\infty}$, 满足

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k| < m(E) + \varepsilon.$$

因 φ 是 *Lipschitz* 映射, 每个立方体 Q_k 在 φ 下的像 $\varphi(Q_k)$ 包含于一个直径为 $L \cdot \text{diam}(Q_k)$ 的立方体 Q'_k , 其体积为

$$|Q'_k| \leq L^d |Q_k|.$$

由外测度的次可加性:

$$m(\varphi(E)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(\varphi(Q_k)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |Q'_k| \leq L^d \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k| < L^d (m(E) + \varepsilon).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $m(\varphi(E)) \leq L^d m(E)$ 。

若 E 是 L -可测集, 可将 E 分解为可数个有界可测集的并 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 。对每个有界可测集 E_n , 由于 φ 连续, 所以 $\varphi(E_n)$ 是可测集, 且 $m(\varphi(E_n)) \leq L^d m(E_n)$ 。因 $\varphi(E) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \varphi(E_n)$, 故 $\varphi(E)$ 是可数个可测集的并, 从而可测。

3.2.3. 设 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的紧集的全体。证明 $\mathcal{K} \ni A \mapsto [m(A)]^{1/d}$ 是 $\mathcal{K}$ 上的凹函数。即证明对任意 $A, B \in \mathcal{K}$, 对任意 $s, t \in [0, 1]$ 满足 $s + t = 1$, 有 $sA + tB \in \mathcal{K}$ 且

$$[m(sA + tB)]^{1/d} \geq s[m(A)]^{1/d} + t[m(B)]^{1/d}.$$

证明 任取 $\{x_n\} \subset sA + tB$, 则 $x_n = sa_n + tb_n$ ($a_n \in A, b_n \in B$)。

因 A 紧, $\{a_n\}$ 有子列 $a_{n_k} \rightarrow a \in A$; 对应 $\{b_{n_k}\} \subset B$, 因 B 序列紧, $\{b_{n_k}\}$ 有子列 $b_{n_{k_j}} \rightarrow b \in B$ 。

由线性连续性, $x_{n_{k_j}} = sa_{n_{k_j}} + tb_{n_{k_j}} \rightarrow sa + tb \in sA + tB$, 故 $sA + tB$ 序列紧, 即 $sA + tB \in \mathcal{K}$ 。

由 *Brunn-Minkowski* 不等式:

$$m(sA + tB)^{1/d} \geq m(sA)^{1/d} + m(tB)^{1/d} = sm(A)^{1/d} + tm(B)^{1/d}.$$

即有 $[m(A)]^{1/d}$ 是凹函数。

3.2.4. 设 $G \subset \mathbb{R}^d$ 是一个 L-可测集且 G 关于加法封闭, 即 $x, y \in G \implies x + y \in G$ 。证明: $m(G) = 0$ 或 $m(G) = \infty$ 。

证明 反证法: 假设 $0 < m(G) < \infty$ 。取 G 的一个有界可测子集 K 满足 $m(K) > 0$ 。考虑 $K + K = \{x + y \mid x, y \in K\}$, 由加法封闭性, $K + K \subset G$ 。

由 Brunn-Minkowski 不等式:

$$m(K + K)^{1/d} \geq m(K)^{1/d} + m(K)^{1/d} = 2m(K)^{1/d},$$

故 $m(K + K) \geq 2^d m(K) > 0$ 。

因 K 有界, $K + K$ 也有界, 故 $m(K + K) < \infty$ 。但 G 加法封闭, 对任意正整数 n , $nK = K + \dots + K$ (n 次) 满足 $nK \subset G$ 。由 Brunn-Minkowski 不等式, $m(nK) \geq n^d m(K)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $m(nK) \rightarrow \infty$, 与 $m(G) < \infty$ 矛盾。

因此假设不成立, 故 $m(G) = 0$ 或 $m(G) = \infty$ 。

3 可微点集上的可测行为

3.3.1. 设 $E \subset [0, 1]^d$ 为 L-可测集且 $m(E) > 0$ 。设 $n > \frac{2^d}{m(E)}$ 。证明对任意互不相同的点 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]^d$, E 中必有两点, 其距离等于 $x_1, \dots, x_n$ 中某两点的距离。

证明 反证法。假设结论不成立, 即对任意 $a, b \in E$, 距离 $|a - b|$ 不在集合 $\Delta = \{|x_i - x_j| : 1 \leq i < j \leq n\}$ 中。考虑平移集合 $E + x_i = \{a + x_i : a \in E\}$, 其中 $i = 1, \dots, n$ 。

当 $i \neq j$ 时, $(E + x_i) \cap (E + x_j) = \emptyset$ 。若存在 $y \in (E + x_i) \cap (E + x_j)$, 则存在 $a, b \in E$ 使得

$$y = a + x_i = b + x_j,$$

从而 $a - b = x_j - x_i$ 。于是 $|a - b| = |x_j - x_i| \in \Delta$, 与反证假设矛盾。故断言成立。

由于 $E \subset [0, 1]^d$ 且 $x_i \in [0, 1]^d$, 有 $E + x_i \subset [0, 2]^d$ 。因此

$$\bigcup_{i=1}^n (E + x_i) \subset [0, 2]^d.$$

又因各平移两两不交, 故

$$\sum_{i=1}^n m(E + x_i) = n \cdot m(E) \leq m([0, 2]^d) = 2^d,$$

即 $n \leq \frac{2^d}{m(E)}$, 与题设 $n > \frac{2^d}{m(E)}$ 矛盾。

所以假设错误, 原命题成立。即存在 $a, b \in E$ 及某对 $i \neq j$ 使得 $|a - b| = |x_i - x_j|$ 。

3.3.2. 设 $E \subset [-1, 1]^d$ 为 L -可测集, 满足: 对任意 $x \in [-1, 1]^d$, 要么 $x \in E$, 要么 $-x \in E$ 。试给出测度 $m(E)$ 的一个下界的估值。

证明 定义 $F = E \cap \{x \in [-1, 1]^d \mid x_1 \geq 0\}$, 则 $[-1, 1]^d \setminus F \subset -E$ 。由题设, $[-1, 1]^d = E \cup (-E)$, 故

$$m([-1, 1]^d) \leq m(E) + m(-E) = 2m(E).$$

因 $m([-1, 1]^d) = 2^d$, 得 $m(E) \geq 2^{d-1}$ 。因此 $m(E)$ 的下界为 2^{d-1} 。

3.3.3. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集, $m(E) < \infty$ 。设 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 满足 $|\det A| < 1$ 。证明 $m(\bigcup_{n=1}^{\infty} A^n(E)) < \infty$ 。

证明 由次可加性:

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A^n(E)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(A^n(E)) = m(E) \sum_{n=1}^{\infty} |\det A|^n.$$

因 $|\det A| < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |\det A|^n$ 收敛, 故

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A^n(E)\right) \leq m(E) \cdot \frac{|\det A|}{1 - |\det A|} < \infty.$$

3.3.4. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$, $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为连续单射, φ 把 E 中的 m -零测集映成 m -零测集, 且 $m(\varphi(E)) < \infty$ 。证明: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 L -可测集 $A \subset E$ 满足 $m(A) < \delta$, 都有 $m(\varphi(A)) < \varepsilon$ 。

证明 假设存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\delta > 0$, 存在可测集 $A_\delta \subset E$ 满足:

$$m(A_\delta) < \delta \quad \text{但} \quad m(\varphi(A_\delta)) \geq \varepsilon_0.$$

构造可测集列取 $\delta_k = \frac{1}{2^k}$, 则存在可测集 $A_k \subset E$ 满足:

$$m(A_k) < \frac{1}{2^k}, \quad m(\varphi(A_k)) \geq \varepsilon_0.$$

上极限集的测度估计定义上极限集 $A = \limsup_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ 。

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 由次可加性:

$$m(A) \leq m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} m(A_k) < \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $m(A) = 0$ 。

导出矛盾由题设, φ 把零测集映为零测集, 故 $m(\varphi(A)) = 0$ 。但因 $m(\varphi(E)) < \infty$, 测度的上极限不等式给出:

$$m(\varphi(A)) \geq \limsup_{k \rightarrow \infty} m(\varphi(A_k)) \geq \varepsilon_0 > 0.$$

矛盾, 因此原命题成立。

3.3.5. 设 $2 \leq d \in \mathbb{N}$, $0 < h < \infty$,

$$\varphi(x, t) = t(x, h) = (tx, th), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^d.$$

1. 证明 φ 把 $\mathbb{R}^d$ 中的 L-可测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 L-可测集。
2. 设 $E \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 为一个 L-可测集, 令 A 是一个以 E 为底、以原点为顶点、以 h 为高的锥形体, 即

$$A = \{t(x, h) = (tx, th) \mid x \in E, t \in [0, 1]\}.$$

证明 A 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 L-可测集。

证明 1. φ 是连续且局部 Lipschitz 的。局部 Lipschitz 映射保持 L-可测性, 故 φ 把可测集映为可测集。

2. $A = \varphi(E \times [0, 1])$ 。因 E 可测, $[0, 1]$ 可测, 故 $E \times [0, 1]$ 可测。由 (1), φ 把可测集映为可测集, 故 A 可测。

3.3.6. 设 p, q 为正整数。证明对任意 $A \subset \mathbb{R}^p$, $B \subset \mathbb{R}^q$ 有

$$m_{p+q}(A \times B) \leq m_p(A)m_q(B).$$

其中 m_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L-测度。

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 A 的立方体覆盖 $\{I_k\}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m_p(A) + \varepsilon$, 取 B 的立方体覆盖 $\{J_l\}$ 满足 $\sum_{l=1}^{\infty} |J_l| < m_q(B) + \varepsilon$. 则 $\{I_k \times J_l\}$ 是 $A \times B$ 的立方体覆盖, 且

$$\sum_{k,l} |I_k \times J_l| = \sum_k |I_k| \sum_l |J_l| < (m_p(A) + \varepsilon)(m_q(B) + \varepsilon).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $m_{p+q}(A \times B) \leq m_p(A)m_q(B)$.

4 Cantor 集

3.4.1. 设 $A \subset [0, 1]$ 是由在 10-进制展开式 $0.a_1a_2a_3\ldots$ 中没有数字 4 或可以没有数字 4 的小数组成的集合 (例如 $x = 0.4 = 0.3999\ldots$ 属于 A). 证明 A 是闭集, 并求 $m(A)$?

证明 设 $C_1 := [0, 0.4] \cup [0.5, 1]$. 再把 $[0, 0.4], [0.5, 1]$ 各自中间的长度为 10^{-2} 的开区间去掉, 则剩下的集合为 C_2 . 假设行至第 n 步得到集合

$$C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \cdots \supset C_n = \bigcup_{k=1}^{9^n} I_k^{(n)}$$

其中 $I_1^{(n)}, I_2^{(n)}, \dots, I_{9^n}^{(n)}$ 是互不相交的闭子区间且 $|I_k^{(n)}| = 10^{-n}$, $k = 1, 2, \dots, 9^n$. 则再将每个 $I_k^{(n)}$ 十等分, 去掉位于中间的开区间, 便得到 9^{n+1} 个互不相交的闭子区间: $I_k^{(n+1)}$, $|I_k^{(n+1)}| = 10^{-(n+1)}$, $k = 1, 2, \dots, 9^{n+1}$. 令 $C_{n+1} = \bigcup_{k=1}^{9^{n+1}} I_k^{(n+1)}$, 则 $C_n \supset C_{n+1}$. 得到一串递减的闭集 $C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \cdots \supset C_n \supset \dots$, 每个 C_n 具有上述性质.

计算测度: $m(C_n) = 9^n \cdot 10^{-n} = \left(\frac{9}{10}\right)^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 令 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$, 则 A 是非空闭集且

$$m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(C_n) = 0.$$

3.4.2. 设 $C \subset [0, 1]$ 为上面介绍的 Cantor 集, $C^d = C \times C \times \cdots \times C$ (d 项乘积).

1. 对 $[0, 1]$ 中的小数的 2-进制、3-进制的表示, 约定只取第二种表示, 即 0 出现最少的表示. 按此约定, 证明 C 与 $[0, 1]$ 一一对应. (注意: $a_k \in \{0, 2\} \iff \frac{a_k}{2} \in \{0, 1\}$.) 因周知 $[0, 1]$ 与 $\mathbb{R}$ 一一对应, 所以 C 与 $\mathbb{R}$ 一一对应. 由此证明 C^d 与 $\mathbb{R}^d$ 一一对应, 即 $\text{Card}(C^d) = \text{Card}(\mathbb{R}^d)$.

2. 设 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的 Borel 集的全体. 试借助下面两个事实 (承认之)

- (a) $\text{Card}(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) = \text{Card}(\mathbb{R}^d)$, 即 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 与 $\mathbb{R}^d$ 一一对应
- (b) 对任意集合 X 有 $\text{Card}(X) < \text{Card}(2^X)$ (2^X 表示集合 X 的所有子集的全体)

证明存在子集 $Z \subset C^d$ 使得 Z 不是 Borel 集, 即 $Z \notin \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 由此说明 Borel 测度空间 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m)$ 不是完备的测度空间 (这里 m 当然是 Lebesgue 测度在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的限制).

证明 1. Cantor 集 C 的元素可表示为 3 进制展开 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}$, 其中 $a_k \in \{0, 2\}$. 定义映射 $f: C \rightarrow [0, 1]$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} 2^{-k},$$

其中 $\frac{a_k}{2} \in \{0, 1\}$, 即 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 中元素的 2 进制展开 (同样取 0 出现最少的表示).

单射: 若 $f(x) = f(y)$, 则对应 2 进制展开相同, 故 $\frac{a_k}{2} = \frac{b_k}{2}$, 即 $a_k = b_k$, 从而 $x = y$;

满射: 任取 $y \in [0, 1]$, 其 2 进制展开为 $y = \sum_{k=1}^{\infty} c_k 2^{-k}$ ($c_k \in \{0, 1\}$), 令 $a_k = 2c_k \in \{0, 2\}$, 则 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} \in C$ 且 $f(x) = y$.

故 f 是双射, 即 C 与 $[0, 1]$ 一一对应。

2. 由题设, $\text{Card}(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) = \text{Card}(\mathbb{R}^d) = \text{Card}(C^d)$. 另一方面, 对任意集合 X , $\text{Card}(2^X) > \text{Card}(X)$, 故

$$\text{Card}(2^{C^d}) > \text{Card}(C^d) = \text{Card}(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)).$$

即有 C^d 的子集总数大于 $\mathbb{R}^d$ 中 Borel 集的总数, 因此必存在子集 $Z \subset C^d$ 不是 Borel 集. 而 $m(Z) \leq m(C) = 0$, 从而 Borel 不完备

5 不可测集的存在

3.5.1. 设 $W \subset [0, 1]^d$ 不是 L-可测集. 证明: 存在 $0 < \lambda < 1$, 使得对于 $[0, 1]^d$ 中的满足 $m(E) \geq \lambda$ 的任何 L-可测集 E , 交集 $W \cap E$ 不是 L-可测集.

证明 采用反证法. 假设对任意 $0 < \lambda < 1$, 存在 L -可测集 $E_\lambda \subset [0, 1]^d$ 满足 $m(E_\lambda) \geq \lambda$ 且 $W \cap E_\lambda$ 是 L -可测集.

取 $\lambda_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($n = 2, 3, \dots$), 则存在 L -可测集 $E_n \subset [0, 1]^d$ 满足

$$m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}, \quad W \cap E_n \text{ 是 } L\text{-可测集}.$$

令 $E = \bigcup_{n=2}^{\infty} E_n$, 则 E 是 L -可测集且 $m(E) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = 1$. 因 $E \subset [0, 1]^d$, 故 $m(E) = 1$.

此时

$$W \cap E = \bigcup_{n=2}^{\infty} (W \cap E_n),$$

每个 $W \cap E_n$ 可测, 故 $W \cap E$ 可测. 又 $W \setminus E \subset [0, 1]^d \setminus E$, 而 $m([0, 1]^d \setminus E) = 0$, 由 Lebesgue 测度的完备性, $W \setminus E$ 是零测可测集.

因此 $W = (W \cap E) \cup (W \setminus E)$ 是两个可测集的并, 故 W 可测, 矛盾.

故存在 $0 < \lambda < 1$ 满足题设条件.